CNN & Transfer Learning Challenges

Experimentos, ajustes y resultados en clasificación de imágenes

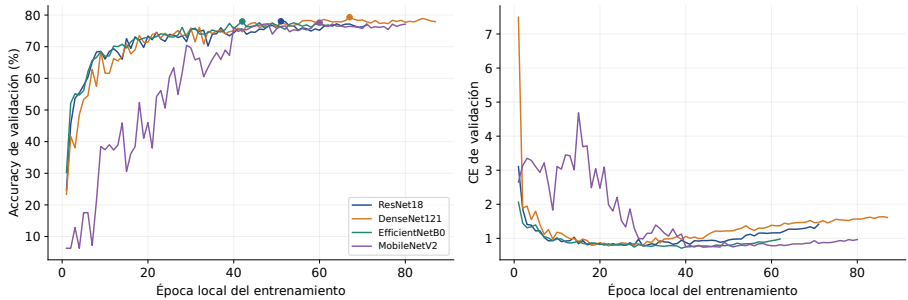
Gómez Hernández, Marco
Miralles Retuerto, Pablo
Sánchez Carmona, Germán

Universidad Politécnica de Madrid
Máster Universitario en Inteligencia Artificial
Visión por Computador

8 de noviembre de 2026

CNN Challenge · Punto de partida: cuatro populares

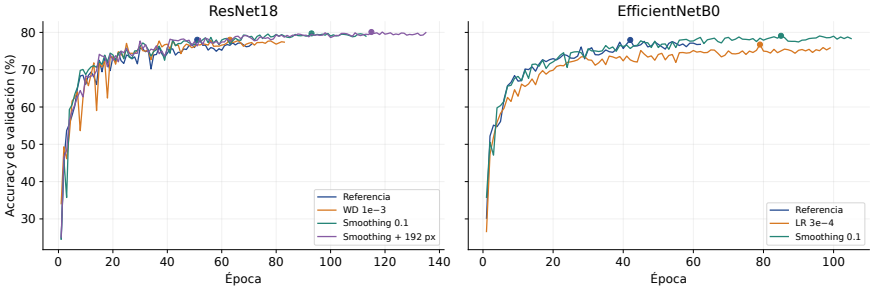
Desde cero · 128 px · batch 32 · AdamW · LR 10^{-3} · WD 10^{-4}



Seguimos con ResNet18
78,03 % · entrenamiento más rápido

Y con EfficientNetB0
77,97 % · menor sobreajuste inicial

CNN Challenge · Ajustes de las populares

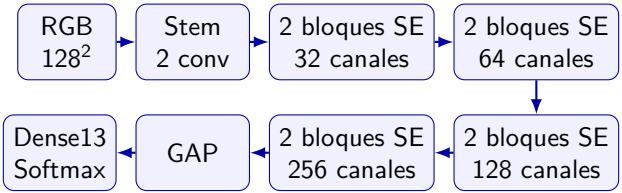


Exp02 · No mejoran
ResNet: WD 10^{-3}, 78,03 %
B0: LR $3 \cdot 10^{-4}$, 76,75 %

Exp03 · Smoothing 0.1
ResNet: **79,73 %**
B0: **79,09 %**

Exp04 · ResNet a 192 px
Conserva smoothing 0.1
80,11 %: mejor popular

CNN Challenge · Pasamos a una arquitectura propia

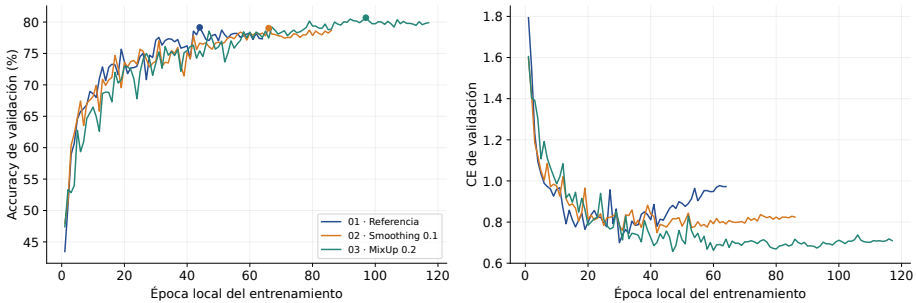


2,86 M
parámetros

79,15 %
accuracy inicial · custom exp01

Mismos hiperparámetros iniciales de las populares · sin preentrenamiento

CNN Challenge · Custom: qué regularización conservar

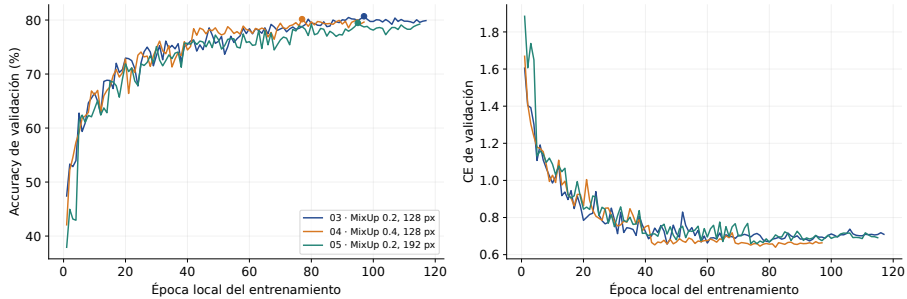


Exp01 · Referencia
79,15 %

Exp02 · Smoothing 0.1
79,04 % · se descarta

Exp03 · MixUp 0.2
80,69 % · se conserva

CNN Challenge · Custom: las dos últimas pruebas



Exp03 · Referencia
MixUp 0.2 · 128 px
80,69 %

Exp04 · MixUp 0.4
Mantiene 128 px
80,16 % · no mejora

Exp05 · 192 px
Vuelve a MixUp 0.2
79,47 % · no mejora

TL Challenge · Punto de partida: EfficientNetB0

¿Por qué EfficientNetB0?

- Buenos resultados en CNN.
- Pesos ImageNet en Keras.
- ResNet18 no está en Keras Applications.

Exp01 · Extractor congelado

128 px · GAP + Dense13

Solo se entrena la cabeza

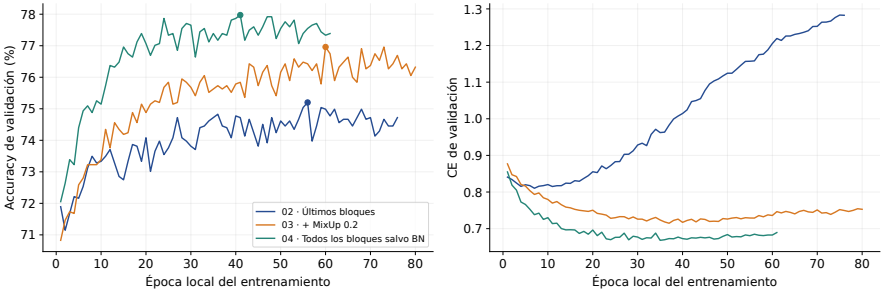
20 épocas · LR 10^{-3}

70,72 % de accuracy

Referencia B0 desde cero: **77,97 %**

TL Challenge · De los últimos bloques a toda la red

128 px · LR 10^{-5} · WD 10^{-4} · batch 32 · BN congeladas



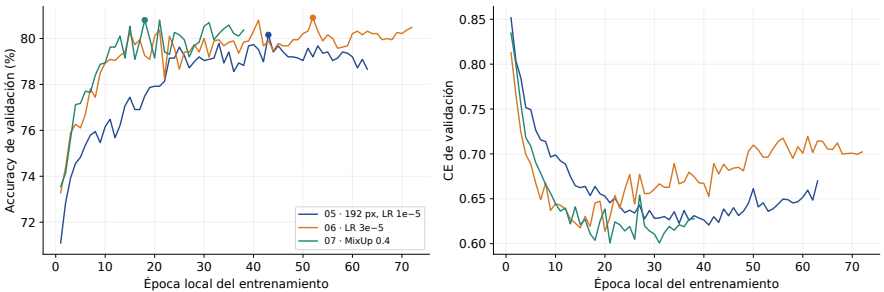
Exp02 · FT parcial
Últimos bloques + cabeza
75,20 %

Exp03 · + MixUp 0.2
Mantiene FT parcial
76,96 %

Exp04 · FT completo
Conserva MixUp 0.2
77,97 %: iguala scratch

TL Challenge · Resolución, learning rate y MixUp

Se conservan FT completo salvo BN, batch 32 y WD 10^{-4}

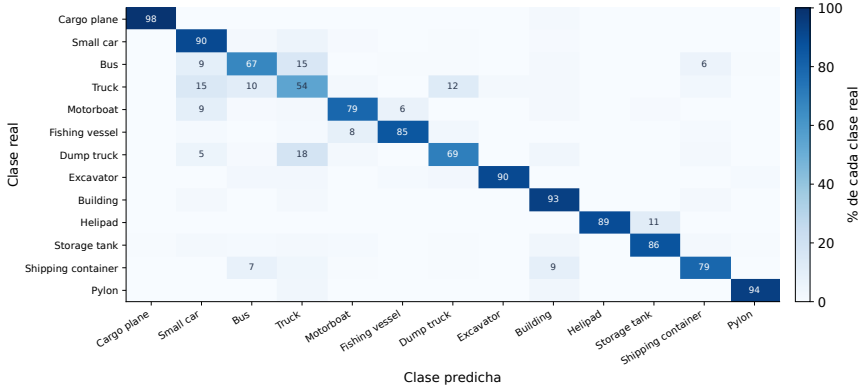


Exp05 · 192 px
LR 10^{-5} · MixUp 0.2
80,16 %: mejora

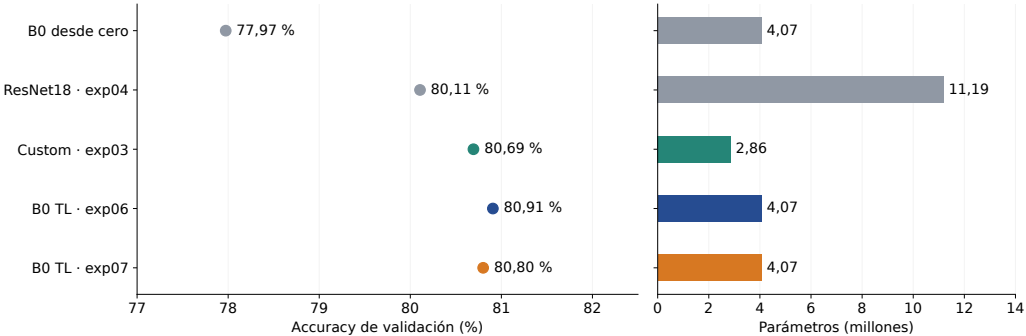
Exp06 · LR $3 \cdot 10^{-5}$
Mantiene 192 px y MixUp 0.2
80,91 %: mejor accuracy

Exp07 · MixUp 0.4
Mantiene 192 px y LR
80,80 %: menor CE

TL Challenge · Errores del mejor modelo por accuracy



Balance · Mejores modelos de cada fase



B0 TL exp06: **+2,93 pp** frente a B0 desde cero

Cierre · Qué configuraciones conservamos

CNN Challenge

Popular: ResNet18 exp04
192 px · smoothing 0.1

Custom: exp03
128 px · MixUp 0.2

TL Challenge · Candidatos a envío

B0 exp06: 80,91 %
Mejor accuracy y F1

B0 exp07: 80,80 %
Accuracy similar, menor CE

Conservar lo que mejora; descartar lo que no aporta